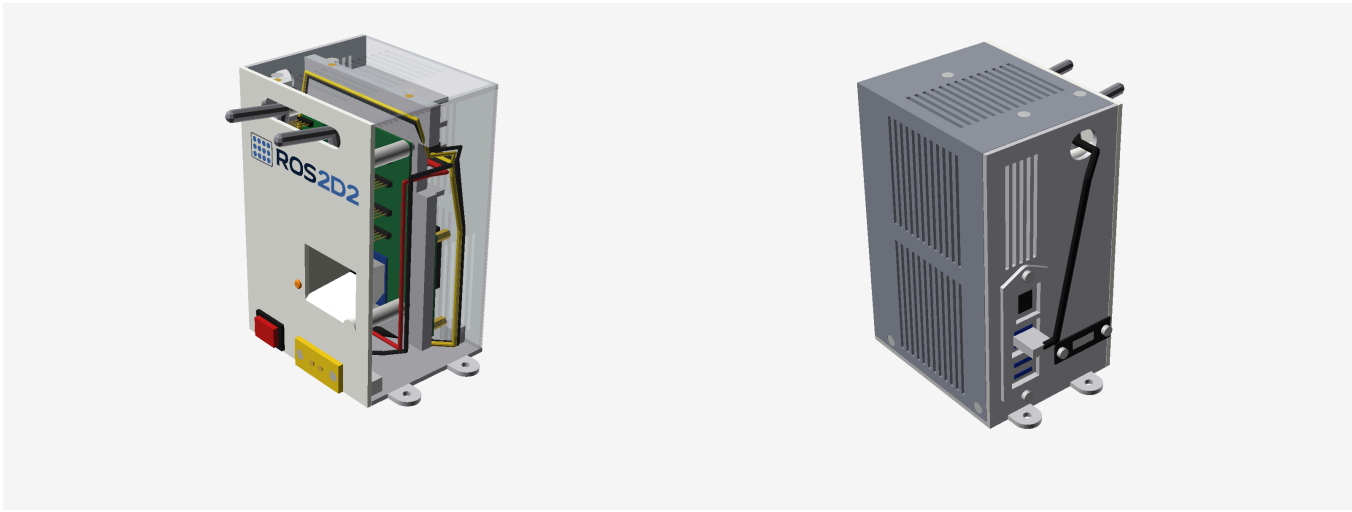
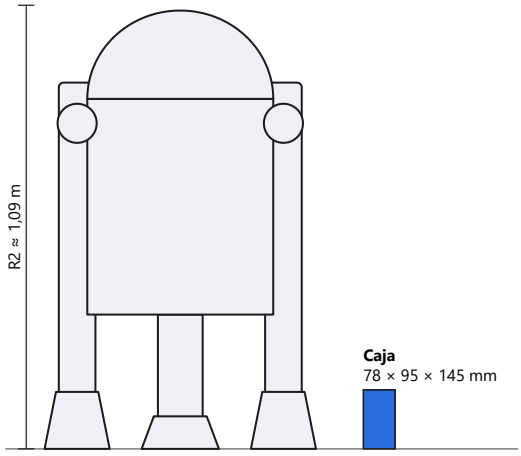
Caja ROS2 rack · Instrucciones de montaje

Segunda caja, tipo rack: la placa de la Pico, la Pi y el convertidor van de pie, en paralelo. 78 × 95 × 145 mm (1,07 L). La Pi va abajo y el convertidor arriba, para que su calor no suba hacia la Pi. Vale para la Pi 4 y la Pi 5: solo cambia el marco de la trasera. La OLED, el logo, el interruptor y el XT60 están en la pared principal; los USB de la Pi y un HDMI de panel, detrás. Todo va atornillado a insertos. Antes de imprimir mide lo que indica el README.

Información actualizada, STL y fuentes:
https://github.com/BeskarCode/ROS2D2/tree/main/hardware/caja_ros2_rack

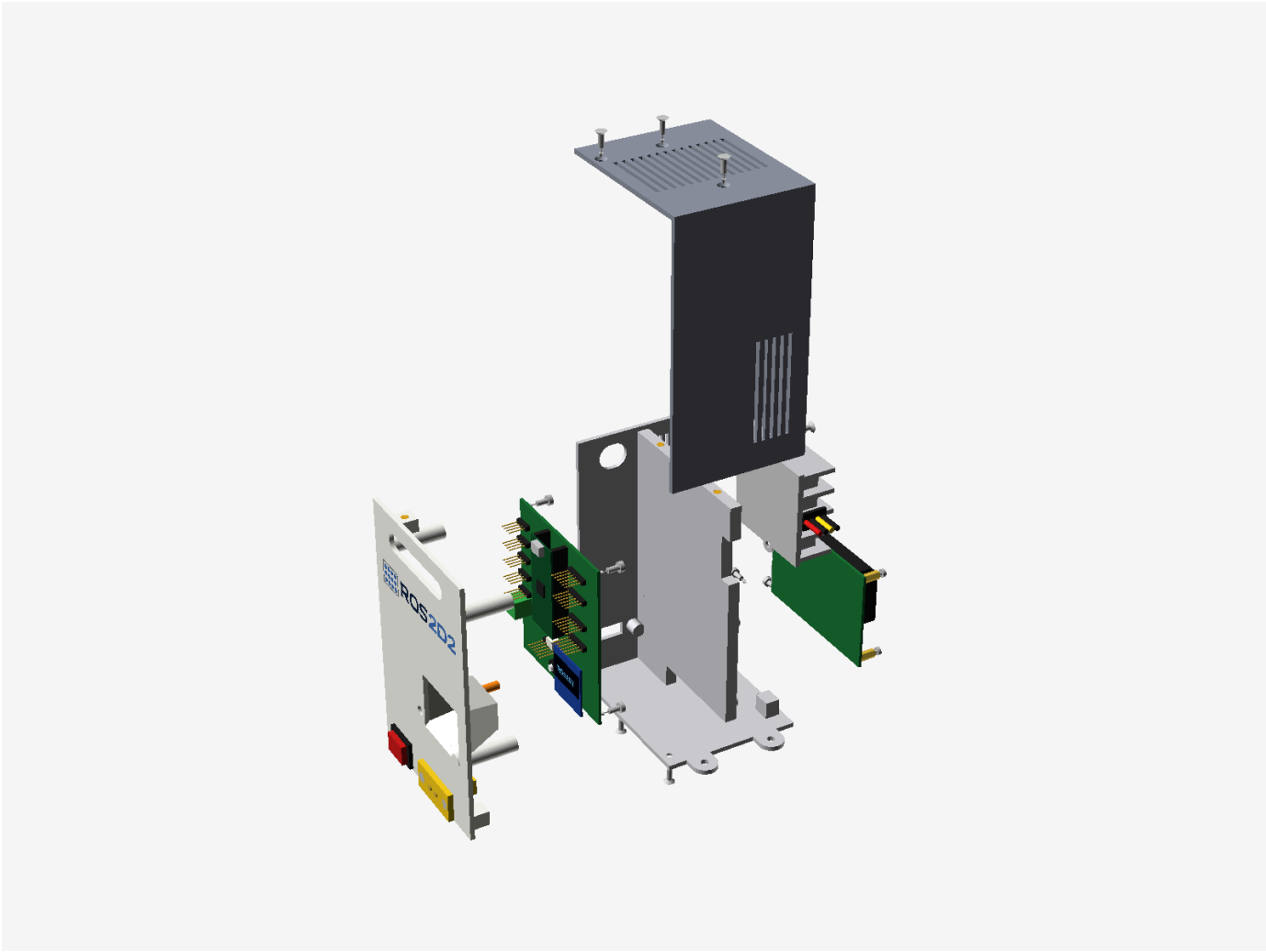




Tamaño frente al R2

R2 esquemático y caja a la misma escala.

Despiece



Tornillería y material

Piezas impresas

`pared_multicolor_bambu.3mf`	Pared principal con el logo en 4 colores (AMS: blanco, marino, azul, gris)
`pared_monocolor.stl`	o bien: pared principal de un color, logo grabado
`pared_led_multicolor_bambu.3mf`	o bien: pared con un agujero sobre cada LED de la placa de la Pico, logo abajo y nombres de los conectores (AMS: blanco, marino, azul, gris)
`pared_led_monocolor.stl`	o bien: la pared con LEDs de un color, logo y nombres grabados
`guias_luz.stl`	Guías de luz (opcional, solo con la pared con LEDs): una pieza de PLA translúcido, de pie, relleno 100 %
`base.stl`	Base: suelo, trasera, tabique central
`tapa.stl`	Tapa (techo + lateral + frontal estrecho)
`marco_pi4.stl`	Marco trasero para la Pi 4 (Ethernet arriba)
`marco_pi5.stl`	o bien: marco trasero para la Pi 5 (Ethernet abajo)
`pulsador.stl`	Varilla del pulsador DISPLAY

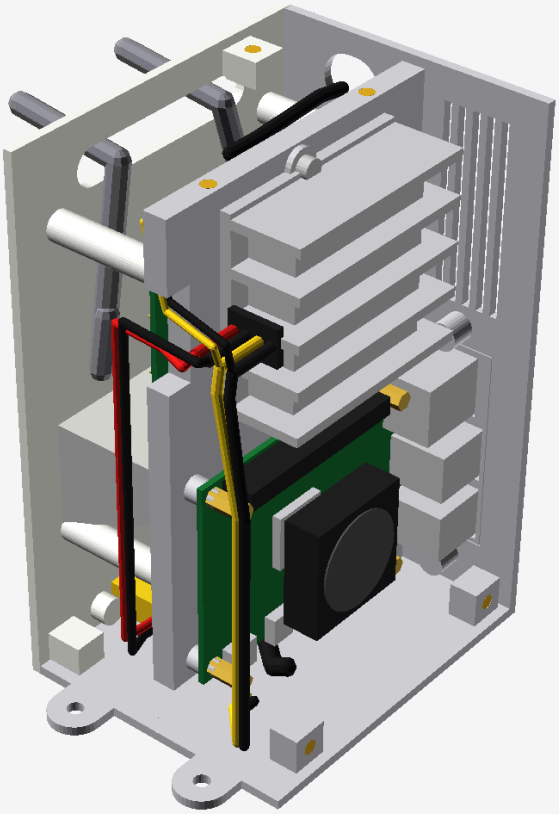
Cant.	Pieza	Paso

19×	Inserto térmico M3 (5,7 mm de largo, agujero de 4,0 mm)	1
9×	Tornillo M3 × 8 de cabeza avellanada (ISO 10642)	4, 6, 7
8×	Tornillo M3 × 6 de cabeza alomada (ISO 7380)	3, 5
2×	Tornillo M3 × 6 de cabeza cilíndrica (DIN 912)	2
4×	Tornillo M2.5 × 6	3
4×	Tornillo M4 × 12 (o el que pida el soporte del R2)	8
4×	Inserto térmico M2,5 (5 mm de largo, agujero de 3,6 mm)	1

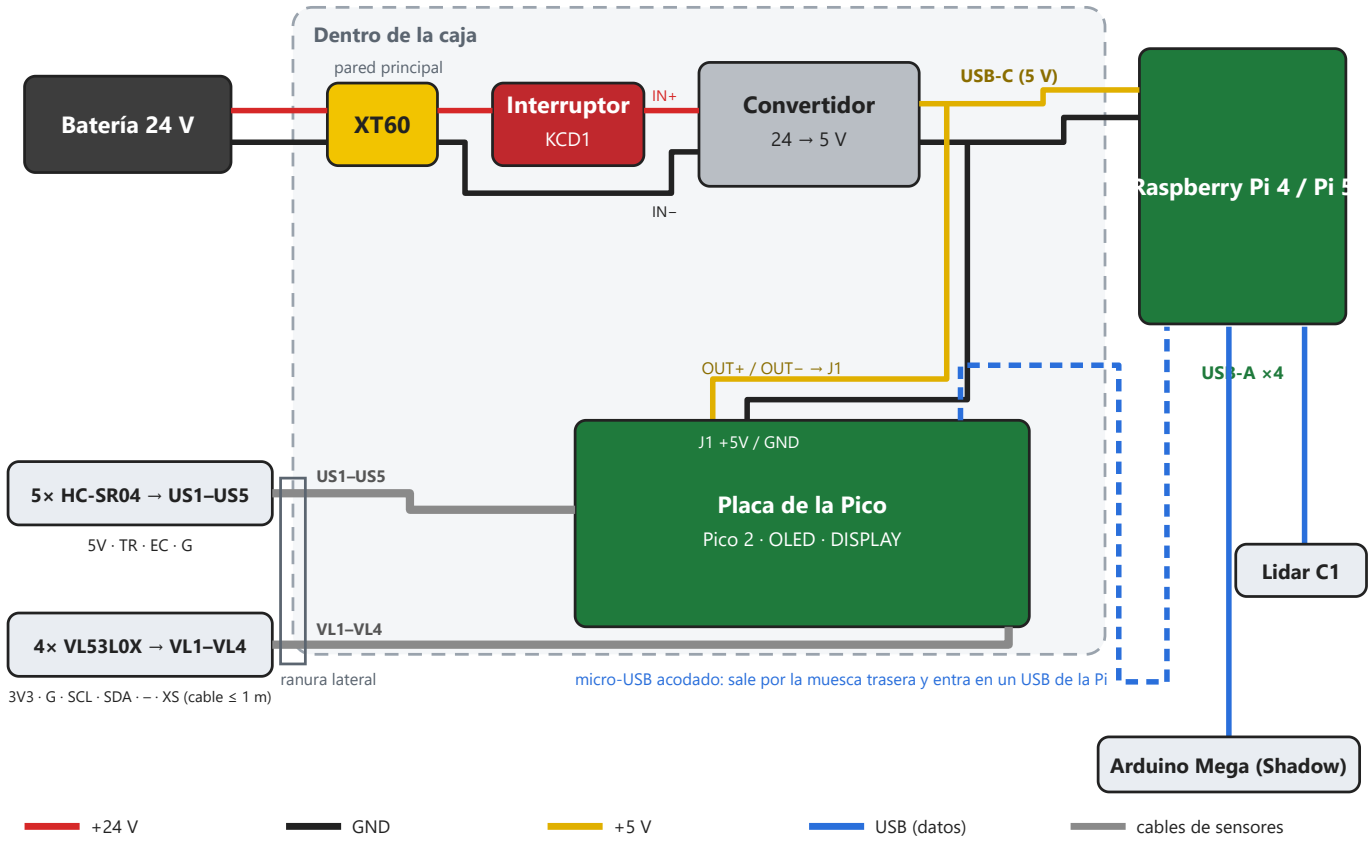
Otro material

1	Interruptor de balancín KCD1 (agujero de panel 19,2 × 13 mm)
1	Conector XT60E-F de panel (AMASS)
1	Cable micro-USB 2.0 a USB-A, codo lateral 90°, 30 cm (ver «Conectores acodados»)
—	Cable de 0,5 mm^2 para los 5 V del borne J1 y de 1 mm^2 para los 24 V
1	Pasacables en tira para la ranura de 35 × 10 mm
1	Cable USB-C macho con hilos (5 V a la Pi), acodado 90° arriba/abajo, 15–20 cm; 3 A para la Pi 4, 5 A para la Pi 5
1	Cable micro-HDMI macho acodado 90° a HDMI hembra de panel con 2 tornillos M3, 30 cm (mide su brida: `hdmi_*`)

Por dentro (sin carcasa)



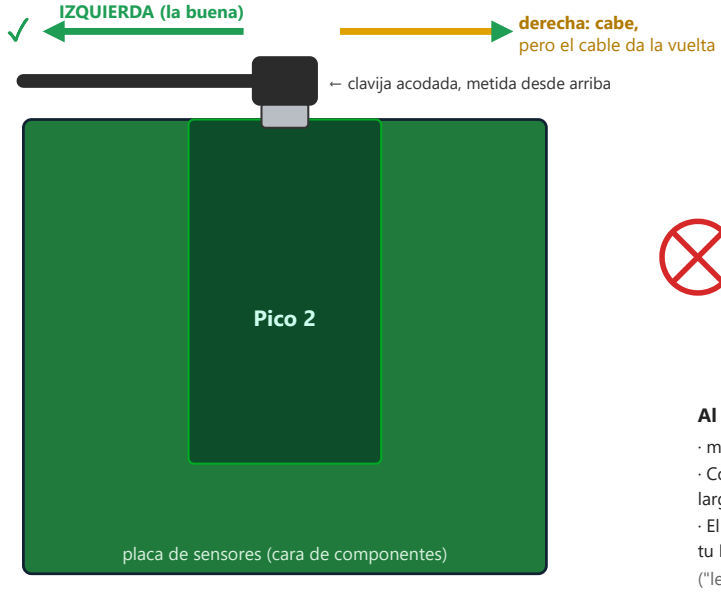
Conexiones



Conectores acodados: hacia dónde sale el cable

1 · micro-USB acodado (Pico → Pi) · las dos cajas

Mirando la Pico por su cara de componentes, con su USB arriba (como está en la placa de sensores):



✗ **hacia ti (hacia los componentes):**
choca con los Dupont de los sensores

✗ **hacia atrás (detrás de la placa):**
en la caja C choca con el tabique

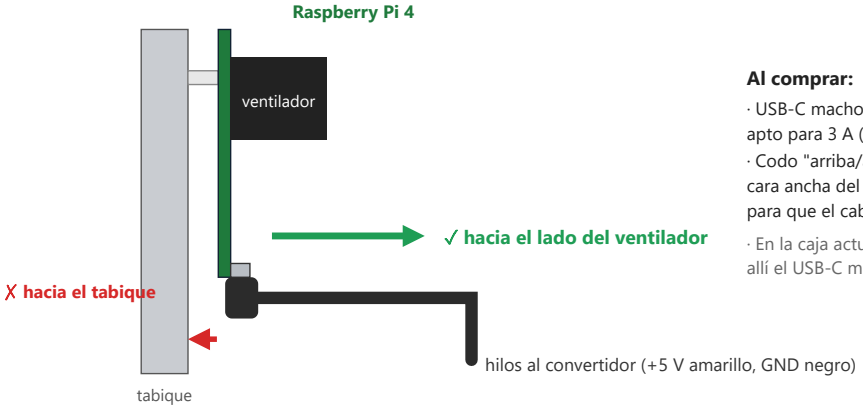
Al comprar:

· micro-USB 2.0 (no 3.0), de 30 cm (vale para las dos cajas).
· Codo LATERAL: el cable sale de lado, paralelo al lado largo del conector (no hacia arriba ni hacia abajo).
· El micro-USB solo entra de una forma: compara la foto con tu Pico y comprueba que el cable quedará a la IZQUIERDA.
("left"/"right" no significa lo mismo en todas las marcas)

---

2 · USB-C acodado con hilos (convertidor → Pi) · caja C

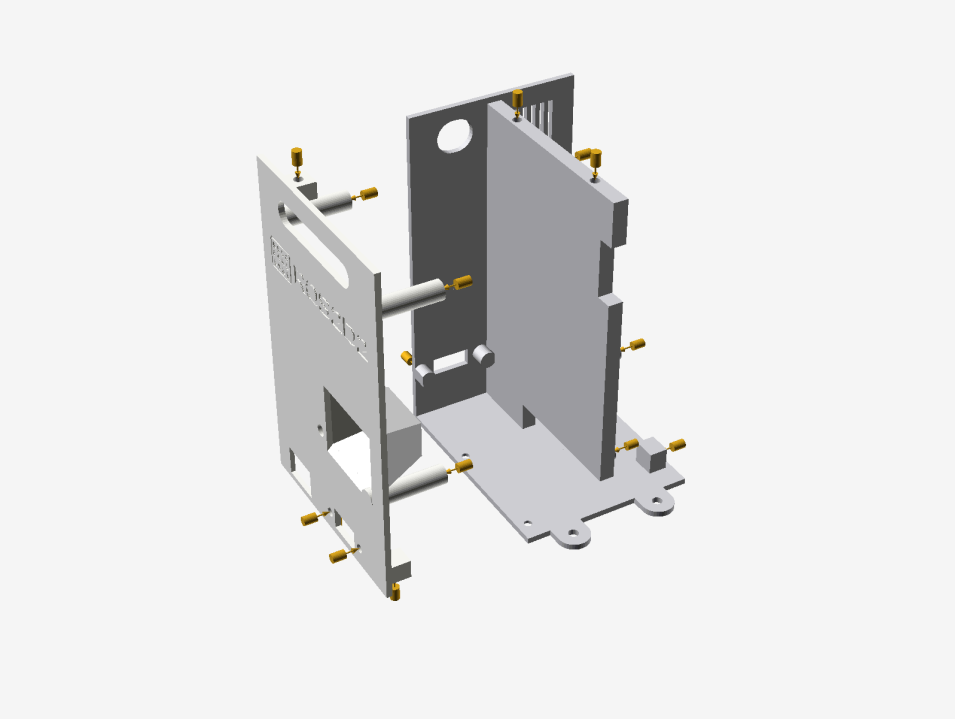
La Pi vista desde el frontal estrecho: de pie, componentes y ventilador a la derecha, USB-C abajo:



Al comprar:

· USB-C macho acodado 90° con hilos sueltos (pigtail), apto para 3 A (la Pi 4 pide 5 V / 3 A), de 15–20 cm.
· Codo "arriba/abajo": el cable sale perpendicular a la cara ancha del conector. El USB-C es reversible: gíralo para que el cable vaya hacia el ventilador.
· En la caja actual sirve el mismo cable (o uno recto): allí el USB-C mira al techo y el cable va hacia el centro.

1 Insertos térmicos

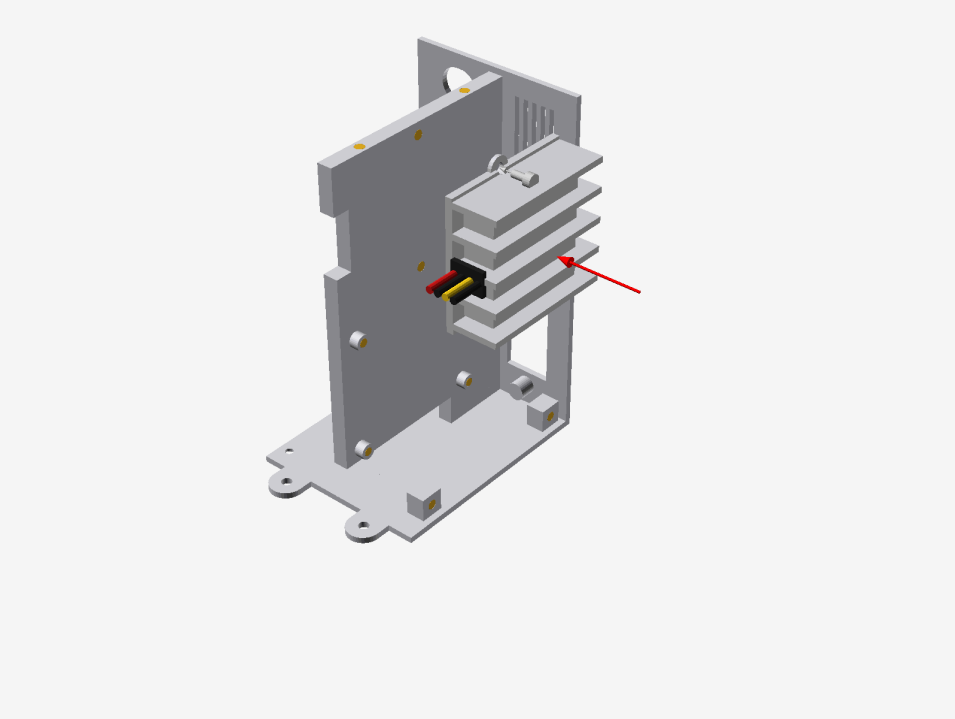


19× inserto M3 4× inserto M2,5

Con el soldador a unos 220 °C mete los insertos rectos y a ras. En la pared principal, 7 M3: 4 en las columnas, 2 en las pestañas de abajo y 1 en la de arriba; y 2 M3 más por fuera, en los agujeros del XT60. En la base, 10 M3: 2 en lo alto del tabique, 2 en el tabique para el convertidor, 2 en los bloques del suelo y 4 por fuera de la trasera (2 del marco, 2 del HDMI); y los 4 M2,5 en las columnas de la Pi.

2

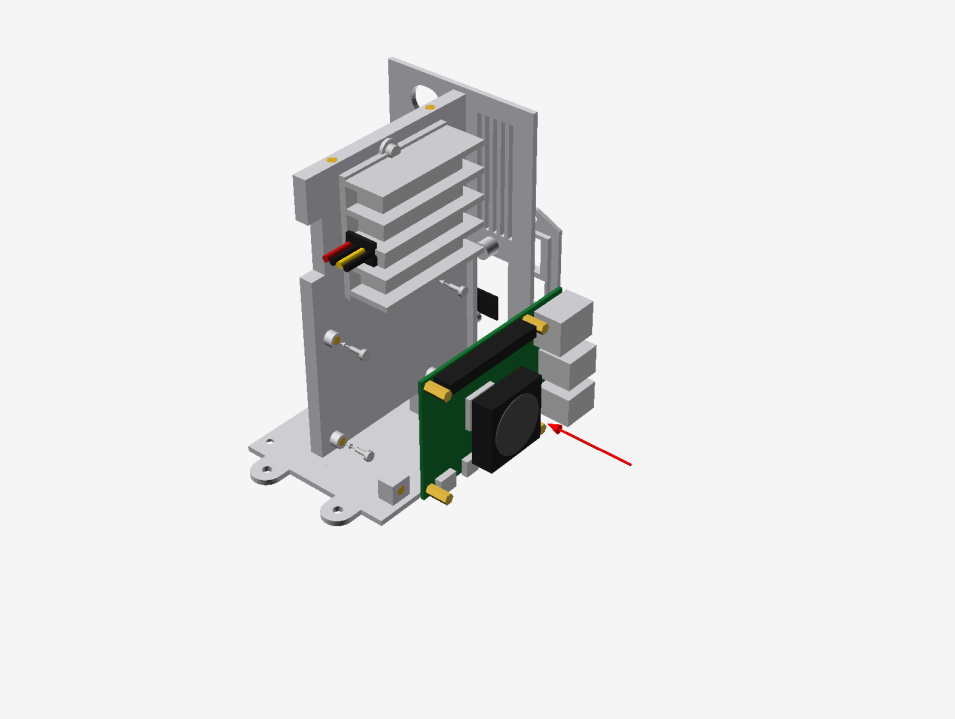
Convertidor al tabique, arriba



2× M3 × 6 cilíndrico

De pie, arriba del todo, con la base contra el tabique, las aletas hacia fuera y los cables hacia delante: van por el hueco de arriba del tabique al lado de la Pico. Así su calor sube y sale por el techo sin pasar por la Pi. Comprueba antes con el calibre sus agujeros (`conv_holes`).

3 Raspberry Pi, marco y HDMI



4× M2.5 × 6 4× M3 × 6

Pi 4 o Pi 5 sobre sus 4 columnas, abajo, con los USB y el Ethernet en la ventana de la trasera y el USB-C abajo. Pincha el USB-C acodado (5 V del convertidor, bajando por delante de la Pi) y el micro-HDMI acodado en el HDMI 0; ese cable pasa bajo la Pi por el hueco de abajo del tabique. Atornilla desde fuera el marco de tu Pi (`marco_pi4` o `marco_pi5`) y el conector HDMI de panel.

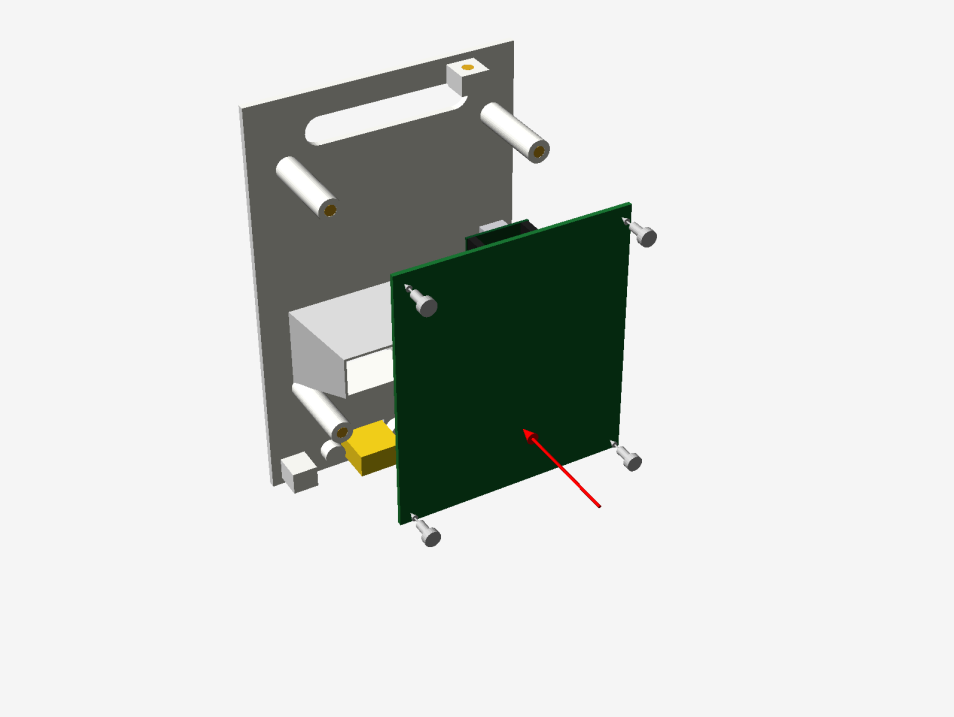
4 XT60 e interruptor en la pared principal



2× M3 × 8 avellanado

Desde fuera, abajo: el XT60E-F girado, con 2 tornillos a los insertos, y el interruptor a presión.

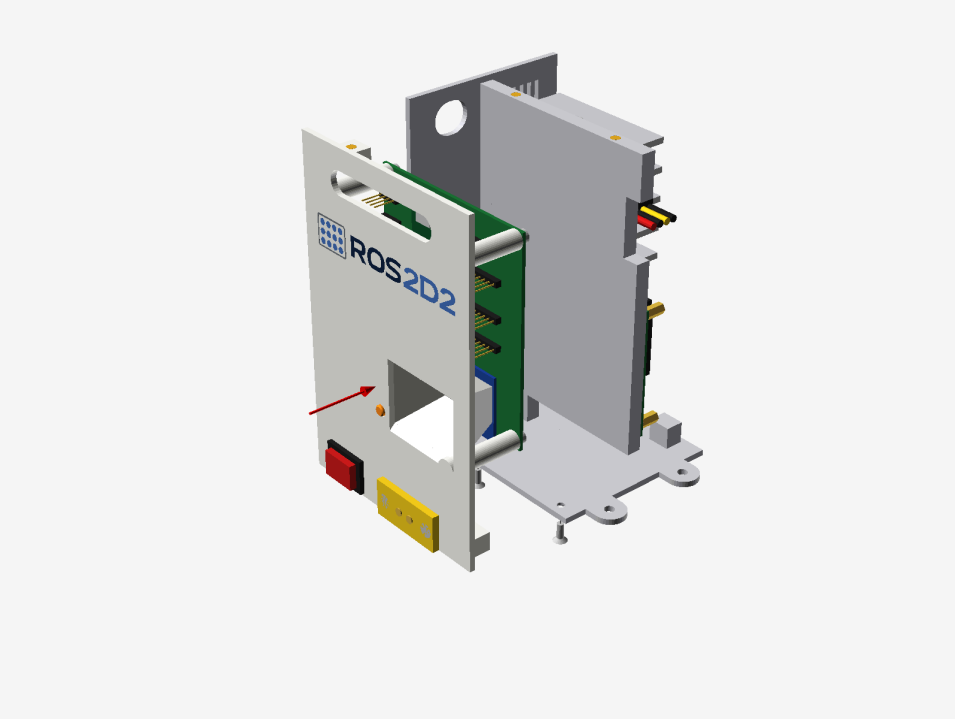
5 Varilla y placa de la Pico



4× M3 × 6

Con la pared con LEDs, las guías de luz son opcionales (sin ellas los LEDs se ven por los agujeros). Si las pones, van antes de colgar la placa: desde dentro, mete las 10 barras por sus agujeros y empuja el marco contra la pared hasta que los 4 ganchos encajen. Mete la varilla desde dentro por su guía y atornilla la placa a las 4 columnas, componentes hacia la pared. Mira de lado que ninguna barra toca su LED; si alguna toca, lija la punta. Si algún día usas J4 (EXP), su cable rodea la barra PWR. Aprieta los 5 V en el borne J1, pincha el micro-USB acodado en la Pico y conecta los sensores: sus cables salen por la ranura de arriba.

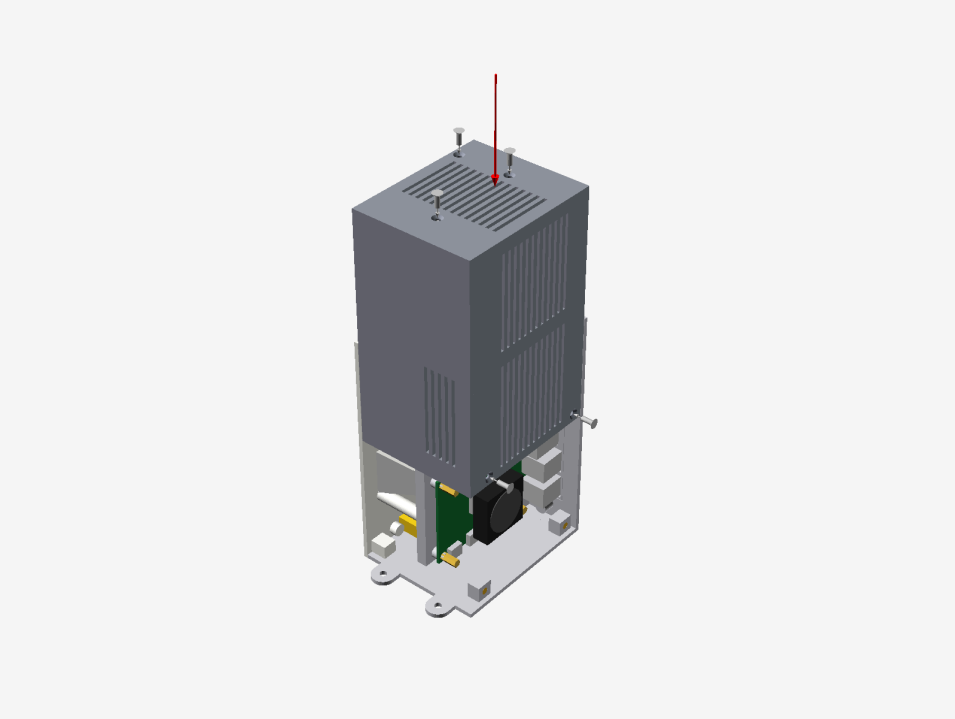
6 Pared principal a la base



2× M3 × 8 avellanado

Los 24 V (XT60 → interruptor → convertidor) suben por delante de la placa de la Pico y cruzan por el hueco de arriba del tabique; los 5 V del borne J1 vuelven por el mismo hueco y por encima de la placa. Atornilla la pared desde debajo del suelo.

7 Tapa



5× M3 × 8 avellanado

Bájala desde arriba y pon los 3 tornillos del techo y los 2 del lateral. El aire entra por las rejillas de abajo (frontal y lateral, junto a la Pi) y sale por las de arriba y el techo.

8 USB y fijación al R2



4× M4 × 12

Saca el micro-USB por la muesca de la trasera y enchúfalo en un USB de la Pi. Atornilla la caja al R2 por sus 4 orejetas.